



מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הנחיות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון – אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר תקשורת חיצונית.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב מחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 12 עמודים ו-3 עמודי נספח.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תיפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

שאלה 1

האם מהירות הקול שווה בכל התדרים?

- א. כן, שווה בכל התדרים.
- ב. לא, בתדרים הנמוכים מהירות הקול נמוכה יותר מאשר בתדרים הגבוהים.
- ג. לא, בתדרים הגבוהים מהירות הקול נמוכה יותר מאשר בתדרים הנמוכים.
- ד. כן, כשהקול עובר באוויר.

שאלה 2

מה מהבאים נכון?

- א. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות הן בקו Balanced והן בקו Unbalanced.
- ב. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות בקו Balanced בלבד.
- ג. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות בקו Unbalanced בלבד.
- ד. הסיכוך בכבל אודיו אינו מוליך אות באף מקרה.

שאלה 3

איזו מהפונקציות הבאות נדיר למצוא ב־EQ גרפי?

- א. BYPASS
- ב. GAIN
- ג. FREQ
- ד. Q

שאלה 4

כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל המתאר את הימשכות הצליל ללא שינוי העוצמה?

א. Attack

ב. Decay

ג. Sustain

ד. Release

שאלה 5

כיצד נקרא מיקרופון שהקפסולה שלו נטענת בתהליך ייצורה?

א. Piezo

ב. Moving Coil

ג. Ribbon

ד. Electret

שאלה 6

מה מכיל רעש ורוד?

א. את כל התדרים באנרגיה שווה לכל אוקטבה.

ב. את כל התדרים בהיענות גדלה ככל שהתדירות עולה.

ג. מיקס של רעש לבן ורעש אדום.

ד. תדרים מעל 700 Hz בלבד.

שאלה 7

מהו יתרונו של מוניטור מסוג Near Field?

א. מחירו זול בצורה משמעותית והוא נמכר תמיד כזוג.

ב. הצליל שהוא מפיק נשמע תמיד מצוין כשהוא צמוד לקיר.

ג. הצליל שהוא מפיק מושפע פחות מאקוסטיקת החדר עקב מיקומו.

ד. הוא תמיד יפיק צליל זהה, ללא קשר למיקומו בחדר.

שאלה 8

מהו מספר הערוצים הדרוש להקלטת MS לשם פיענוחה ל-LR מאוחר יותר?

- א. 1
- ב. 2
- ג. 3
- ד. 4

שאלה 9

איזה מבין המונחים הבאים מציין את תבנית הקליטה הצרה ביותר למיקרופון?

- א. Cardioid
- ב. Half Cardioid
- ג. Hyper Cardioid
- ד. OMNI

שאלה 10

כיצד יש לחבר מקור Balanced בעל יציאת XLR לכניסת Unbalanced בחיבור PL MONO?

- א. רגל מס' 3 ב-XLR ל-TIP, רגל מס' 1 + 2 ל-Sleeve.
- ב. רגל מס' 1 ב-XLR ל-TIP, רגל מס' 2 ל-Sleeve, רגל מס' 3 מנותקת.
- ג. רגל מס' 2 ב-XLR ל-TIP, רגל מס' 3 ל-Sleeve, רגל מס' 1 באמצעות הסיכוך ל-Sleeve.
- ד. רגל מס' 2 + 3 ב-XLR ל-TIP, רגל מס' 1 באמצעות הסיכוך ל-Sleeve.

שאלה 11

איזה סיגנל יזין את אוזניות האומן המקליט שירה באולפן?

- א. AUX PFL
- ב. AUX AFL
- ג. MON OUT
- ד. MAIN OUT

שאלה 12

מהי עוצמת המקסימום הרציפה לרמקול בעל רגישות של 93 dB SPL/1W, @1m כשדירוג העוצמה הרציפה שלו הוא 100 W ?

- א. 73 dB SPL
- ב. 113 dB SPL
- ג. 117 dB SPL
- ד. 123 dB SPL

שאלה 13

איך יחוברו מקור קריינות ומקור מוזיקה לקומפרסור במעגל Ducking?

- א. קריינות ל-Input, מוזיקה ל-Output.
- ב. קריינות ל-Output, מוזיקה ל-Sidechain.
- ג. קריינות ל-Sidechain, מוזיקה ל-Input.
- ד. קריינות ל-Input, מוזיקה ל-Sidechain.

שאלה 14

מהו אורכו של גל קול בתדר 5.2 kHz (בהנחה שמהירות הקול היא 343 מ'/שנייה)?

- א. 4.5 ס"מ
- ב. 5.4 ס"מ
- ג. 5.6 ס"מ
- ד. 6.6 ס"מ

שאלה 15

במדידת עוצמת SPL, כיצד נקראת הפונקציה המתייחסת להיענות התדרים?

- א. Sensitivity
- ב. Weight
- ג. Speed
- ד. Peak

שאלה 16

באילו הרמוניות מתאפיין גל משולש (כאשר n מבטא את מספרה של ההרמוניה)?

א. אי־זוגיות בעוצמה של $1/n^2$

ב. זוגיות בעוצמה של $1/n^2$

ג. אי־זוגיות בעוצמה קבועה

ד. זוגיות בעוצמה של $1/n$

שאלה 17

כמה הספק מייצג 0 dBm ?

א. 0.775 מיליוואט

ב. 1 מיליוואט

ג. 1.7 מיליוואט

ד. 1.775 מיליוואט

שאלה 18

היכן בסכמת Signal Flow של קונסולה אולפנית מטיפוס In line ממוקם ה־EQ?

א. מיד אחרי ה־MIC PRE.

ב. לפני ה־PAN בחלק ה־Input בלבד.

ג. לפני ה־PAN בחלק ה־Monitor בלבד.

ד. ניתן למקמו הן ב־Input והן ב־Monitor.

שאלה 19

על מה מעידה הימצאות Vented Port בחלקו האחורי של מוניטור?

א. על כך שהמוניטור אקטיבי.

ב. על כך שהמוניטור אינו מתאים לכל סוגי המוזיקה.

ג. על כך שיש חשיבות למרחק בינו לבין הקיר שמאחוריו.

ד. על כך שהמוניטור אינו מתאים לצורכי Post Production.

שאלה 20

באיזה מהשימושים ניתן למצוא מחבר מסוג PL בעל שלושה מגעים כחיבור סטנדרטי?

א. Balanced Line

ב. Midi

ג. Time Code

ד. Speaker

שאלה 21

איזה מיקרופון מהבאים **לא** מפתח Proximity Effect?

א. דינמי

ב. קונדנסר

ג. GUN MIC

ד. כל מיקרופון בעל תבנית קליטה OMNI

שאלה 22

כיצד נקרא Patch Bay שבו הכנסת כבל לשקע העליון מפצלת את האות לשקע התחתון ולכבל המוכנס בזמנית?

א. Normally Connected

ב. Half Normally Connected

ג. Parallel

ד. Mult

שאלה 23

היחס בין Limiter ל-Compressor דומה ליחס שבין:

א. Compressor ל-Gate

ב. Expander ל-Limiter

ג. Compressor ל-De-esser

ד. Gate ל-Expander

שאלה 24

מה יקרה אם מחברים מיקרופון Ribbon עתיק ונדיר לפרה־אמפ ומפעילים Phantom Power?

- א. המיקרופון יפעל כשורה.
- ב. המיקרופון ייתן סאונד חם ונעים מהרגיל.
- ג. גוף המיקרופון יתחמם יותר מהרגיל.
- ד. ה־Ribbon יעלה באש.

שאלה 25

מהו התפקיד של קופסת DI?

- א. הנחתת עוצמת אות הקול, התאמה לעכבת כניסה נמוכה והוצאת אות Balanced.
- ב. הנחתת עוצמת אות הקול והפיכת אות אנלוגי לדיגיטלי.
- ג. הנחתת עוצמת אות הקול והתאמה לעכבת כניסה נמוכה.
- ד. פיצול מקור אודיו אחד לכמה צרכנים.

שאלה 26

האם אפשר להשתמש ברמקול מסוג Moving Coil כמיקרופון דינמי?

- א. לא, בשום תנאי.
- ב. כן, אם משתמשים ב־Phantom Power.
- ג. כן, אך לרוב יש להנחית את מוצא האות או כניסת ה־PRE AMP.
- ד. כן, אך שיטה זאת יעילה להקלטת תדרים הגבוהים מ־700 Hz בלבד.

שאלה 27

איזה מהמכשירים הבאים בדרך כלל לא מחברים בצורה טורית למעבר האות בקונסולה?

- א. Delay
- ב. De Esser
- ג. Equalizer
- ד. Limiter

שאלה 28

מה המשותף לאפקטים מסוג Wah Wah, Leslie, Vocoder?

- א. שלושתם יוצרים קומפרסיה בצליל.
- ב. שלושתם פועלים באמצעות סינתזת צליל.
- ג. שלושתם יוצרים אפקט סטריאו בצליל.
- ד. שלושתם יוצרים מודולציה בצליל.

שאלה 29

מה נקבל אם נפעיל Low Cut Filter בתדר 1 kHz על אות גל מרובע בתדר 700 Hz, מתוך הנחה שהחיתוך הוא מוחלט בתדר 1 kHz?

- א. הרמוניות מתדר 1400 Hz ומעלה.
- ב. הרמוניות מתדר 2100 Hz ומעלה.
- ג. גל בסיס בתדר 700 Hz ללא הרמוניות.
- ד. הרמוניות מתדר 2800 Hz ומעלה.

שאלה 30

3Band Crossover הוא מעגל המכיל:

- א. Band Pass Filter
- ב. Notch Filter
- ג. Compressor
- ד. Compression Driver

שאלה 31

מה יהיה ההבדל בקריאת אות גל סינוס קבוע בין מד VU לבין מד PPM?

- א. מד ה־VU יראה 3 dB יותר.
- ב. מד ה־PPM יראה 3 dB יותר.
- ג. מד ה־VU יראה 6 dB יותר.
- ד. לא יהיה הבדל בקריאה בין שני המדים.

שאלה 32

כיצד נקרא פרק הזמן שבין שמיעת הצליל הישיר לבין שמיעת ההחזרים המוקדמים (Early Reflections)?

א. Pre-delay

ב. Sustain

ג. Decay

ד. RT60

שאלה 33

מה תהיה מידת ההנחתה לתדר 50 Hz בשימוש ב-HPF בעל עקומת הנחתה של 6 dB/octave בתדר 400 Hz ?

א. 6 dB

ב. 12 dB

ג. 18 dB

ד. 21 dB

שאלה 34

איזה נתון מהנתונים הבאים מבטא רגישות מיקרופון גדולה יותר?

א. -48 dBV

ב. 5.0 mV/pa

ג. -50 dBV

ד. 32 dB SPL/1V

שאלה 35

בהקלטת תוף סנר בעזרת מיקרופון עליון מסוג SM57 ומיקרופון תחתון מסוג MD421, איזו פונקציה יש להפעיל?

א. Phantom על שני ערוצי המיקרופונים.

ב. Phantom על ערוץ המיקרופון התחתון.

ג. Phase Reverse על שני ערוצי המיקרופונים.

ד. Phase Reverse על אחד מערוצי המיקרופונים.

שאלה 36

מהו סף הכאב של חוש השמיעה?

א. 130 dB SPL

ב. 120 dB SPL

ג. 90 dB SPL

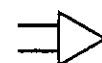
ד. 80 dB SPL

שאלה 37

כיצד מסומן מגבר בסכמה של מכשיר אלקטרוני?

א. 

ב. 

ג. 

ד. 

שאלה 38

מהו הפרש המופע בין שני גלי קול בצורת סינוס בתדר 1 kHz כשאחד מהם מעוכב ב-0.25 ms?

א. 90 מעלות

ב. 180 מעלות

ג. 270 מעלות

ד. 360 מעלות

שאלה 39

איזה רכיב נמצא עם Compression driver?

- א. Ribbon
- ב. Electro-static Film
- ג. Piezo
- ד. Horn

שאלה 40

באיזה אמצעי יש להאזין להקלטה מסוג Binaural כדי למצות את ייחודה?

- א. Surround 5.1
- ב. Near Field Monitors
- ג. אוזניות
- ד. סאב־וופר

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט



נספח: דף תשובות (3 עמודים)

לשאלון 92955, קיץ תשע"ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד

דחוף!

לכבוד
המכללות ובתי הספר
להכשרת הנדסאים וטכנאים

הנדון: תיקונים והבהרות לבחינת גמר ממלכתית

תאריך בחינה:	03.07.14	שעת העברה בדוא"ל:	11:15
מגמה:	הנדסת קול		
שם הבחינה:	הנדסת קול		
סמל הבחינה	92955		

בשאלה 35 (שאלה 3 בשאלון עם כוכבית *) לשנות את נוסח השאלה לנוסח הבא :

" בהקלטת תוף סנר בעזרת מיקרופון עליון מסוג SM57 ומיקרופון תחתון מסוג SM57, איזו פונקציה יש להפעיל?"

בברכה,
מחלקת בחינות

גיבוי ישלח בשלב מאוחר יותר באמצעות פקס.

01-3-07 (01/07)

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 1

הנדסאים - הנדסת קול - הקלטה והגברה

הנחיות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה - 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון - אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר תקשורת חיצונית.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב מחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 12 עמודים ו-3 עמודי נספח.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תיפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

שאלה 1

כיצד יש לחבר מקור Balanced בעל יציאת XLR לכניסת Unbalanced בחיבור PL MONO?

- א. רגל מס' 3 ב-XLR ל-TIP, רגל מס' 1 + 2 ל-Sleeve.
- ב. רגל מס' 1 ב-XLR ל-TIP, רגל מס' 2 ל-Sleeve, רגל מס' 3 מנותקת.
- ג. רגל מס' 2 ב-XLR ל-TIP, רגל מס' 3 ל-Sleeve, רגל מס' 1 באמצעות הסיכוך ל-Sleeve.
- ד. רגל מס' 2 + 3 ב-XLR ל-TIP, רגל מס' 1 באמצעות הסיכוך ל-Sleeve.

שאלה 2

מה יהיה ההבדל בקריאת אות גל סינוס קבוע בין מד VU לבין מד PPM?

- א. מד ה-VU יראה 3 dB יותר.
- ב. מד ה-PPM יראה 3 dB יותר.
- ג. מד ה-VU יראה 6 dB יותר.
- ד. לא יהיה הבדל בקריאה בין שני המדים.

שאלה 3

בהקלטת תוף סנר בעזרת מיקרופון עליון מסוג SM57 ומיקרופון תחתון מסוג MD421, איזו פונקציה יש להפעיל?

- א. Phantom על שני ערוצי המיקרופונים.
- ב. Phantom על ערוץ המיקרופון התחתון.
- ג. Phase Reverse על שני ערוצי המיקרופונים.
- ד. Phase Reverse על אחד מערוצי המיקרופונים.

שאלה 4

באיזה אמצעי יש להאזין להקלטה מסוג Binaural כדי למצות את ייחודה?

א. Surround 5.1

ב. Near Field Monitors

ג. אוזניות

ד. סאב-וופר

שאלה 5

מה מהבאים נכון?

א. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות הן בקו Balanced והן בקו Unbalanced.

ב. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות בקו Balanced בלבד.

ג. הסיכוך בכבל אודיו מוליך אות בקו Unbalanced בלבד.

ד. הסיכוך בכבל אודיו אינו מוליך אות באף מקרה.

שאלה 6

מה מכיל רעש ורוד?

א. את כל התדרים באנרגיה שווה לכל אוקטבה.

ב. את כל התדרים בהיענות גדלה ככל שהתדירות עולה.

ג. מיקס של רעש לבן ורעש אדום.

ד. תדרים מעל 700 Hz בלבד.

שאלה 7

מהו אורכו של גל קול בתדר 5.2 kHz (בהנחה שמהירות הקול היא 343 מ'/שנייה)?

א. כ-4.5 ס"מ

ב. כ-5.4 ס"מ

ג. כ-5.6 ס"מ

ד. כ-6.6 ס"מ

שאלה 8

מהו הפרש המופע בין שני גלי קול בצורת סינוס בתדר 1 kHz כשאחד מהם מעוכב ב-0.25 ms?

- א. 90 מעלות
- ב. 180 מעלות
- ג. 270 מעלות
- ד. 360 מעלות

שאלה 9

האם אפשר להשתמש ברמקול מסוג Moving Coil כמיקרופון דינמי?

- א. לא, בשום תנאי.
- ב. כן, אם משתמשים ב-Phantom Power.
- ג. כן, אך לרוב יש להנחית את מוצא האות או כניסת ה-PRE AMP.
- ד. כן, אך שיטה זאת יעילה להקלטת תדרים הגבוהים מ-700 Hz בלבד.

שאלה 10

איזה נתון מהנתונים הבאים מבטא רגישות מיקרופון גדולה יותר?

- א. -48 dBV
- ב. 5.0 mV/pa
- ג. -50 dBV
- ד. 32 dB SPL/1V

שאלה 11

איזו מהפונקציות הבאות נדיר למצוא ב-EQ גרפי?

- א. BYPASS
- ב. GAIN
- ג. FREQ
- ד. Q

שאלה 12

כיצד נקרא Patch Bay שבו הכנסת כבל לשקע העליון מפצלת את האות לשקע התחתון ולכבל המוכנס בזמנית?

- א. Normally Connected
- ב. Half Normally Connected
- ג. Parallel
- ד. Mult

שאלה 13

כיצד מסומן מגבר בסכמה של מכשיר אלקטרוני?

- א. 
- ב. 
- ג. 
- ד. 

שאלה 14

איזה רכיב נמצא עם Compression driver?

- א. Ribbon
- ב. Electro-static Film
- ג. Piezo
- ד. Horn

שאלה 15

האם מהירות הקול שווה בכל התדרים?

- א. כן, שווה בכל התדרים.
- ב. לא, בתדרים הנמוכים מהירות הקול נמוכה יותר מאשר בתדרים הגבוהים.
- ג. לא, בתדרים הגבוהים מהירות הקול נמוכה יותר מאשר בתדרים הנמוכים.
- ד. כן, כשהקול עובר באוויר.

שאלה 16

כיצד נקרא מיקרופון שהקפסולה שלו נטענת בתהליך ייצורה?

- א. Piezo
- ב. Moving Coil
- ג. Ribbon
- ד. Electret

שאלה 17

מהי עוצמת המקסימום הרציפה לרמקול בעל רגישות של $93\text{ dB SPL}/1\text{ W}, @ 1\text{ m}$ כשדירוג העוצמה הרציפה שלו הוא 100 W ?

- א. 73 dB SPL
- ב. 113 dB SPL
- ג. 117 dB SPL
- ד. 123 dB SPL

שאלה 18

מה נקבל אם נפעיל Low Cut Filter בתדר 1 kHz על אות גל מרובע בתדר 700 Hz , מתוך הנחה שהחיתוך הוא מוחלט בתדר 1 kHz ?

- א. הרמוניות מתדר 1400 Hz ומעלה.
- ב. הרמוניות מתדר 2100 Hz ומעלה.
- ג. גל בסיס בתדר 700 Hz ללא הרמוניות.
- ד. הרמוניות מתדר 2800 Hz ומעלה.

שאלה 19

מהו התפקיד של קופסת DI?

- א. הנחתת עוצמת אות הקול, התאמה לעכבת כניסה נמוכה והוצאת אות Balanced.
- ב. הנחתת עוצמת אות הקול והפיכת אות אנלוגי לדיגיטלי.
- ג. הנחתת עוצמת אות הקול והתאמה לעכבת כניסה נמוכה.
- ד. פיצול מקור אודיו אחד לכמה צרכנים.

שאלה 20

כמה הספק מייצג 0 dBm ?

- א. 0.775 מיליוואט
- ב. 1 מיליוואט
- ג. 1.7 מיליוואט
- ד. 1.775 מיליוואט

שאלה 21

כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל המתאר את הימשכות הצליל ללא שינוי העוצמה?

- א. Attack
- ב. Decay
- ג. Sustain
- ד. Release

שאלה 22

מהו סף הכאב של חוש השמיעה?

- א. 130 dB SPL
- ב. 120 dB SPL
- ג. 90 dB SPL
- ד. 80 dB SPL

שאלה 23

על מה מעידה הימצאות Vented Port בחלקו האחורי של מוניטור?

- א. על כך שהמוניטור אקטיבי.
- ב. על כך שהמוניטור אינו מתאים לכל סוגי המוזיקה.
- ג. על כך שיש חשיבות למרחק בינו לבין הקיר שמאחוריו.
- ד. על כך שהמוניטור אינו מתאים לצורכי Post Production.

שאלה 24

איזה מבין המונחים הבאים מציין את תבנית הקליטה הצרה ביותר למיקרופון?

- א. Cardioid
- ב. Half Cardioid
- ג. Hyper Cardioid
- ד. OMNI

שאלה 25

במדידת עוצמת SPL, כיצד נקראת הפונקציה המתייחסת להיענות התדרים?

- א. Sensitivity
- ב. Weight
- ג. Speed
- ד. Peak

שאלה 26

איזה מהמכשירים הבאים בדרך כלל לא מחברים בצורה טורית למעבר האות בקונסולה?

- א. Delay
- ב. De Esser
- ג. Equalizer
- ד. Limiter

שאלה 27

מה תהיה מידת ההנחתה לתדר 50 Hz בשימוש ב-HPF בעל עקומת הנחתה של 6 dB/octave בתדר 400 Hz !

א. 6 dB

ב. 12 dB

ג. 18 dB

ד. 21 dB

שאלה 28

איזה סיגנל יזין את אוזניות האומן המקליט שירה באולפן?

א. AUX PFL

ב. AUX AFL

ג. MON OUT

ד. MAIN OUT

שאלה 29

באילו הרמוניות מתאפיין גל משולש (כאשר n מבטא את מספרה של ההרמוניה)?

א. אי־זוגיות בעוצמה של $1/n^2$

ב. זוגיות בעוצמה של $1/n^2$

ג. אי־זוגיות בעוצמה קבועה

ד. זוגיות בעוצמה של $1/n$

שאלה 30

3Band Crossover הוא מעגל המכיל:

א. Band Pass Filter

ב. Notch Filter

ג. Compressor

ד. Compression Driver

שאלה 31

מה יקרה אם מחברים מיקרופון Ribbon עתיק ונדיר לפרה־אמפ ומפעילים Phantom Power?

- א. המיקרופון יפעל כשורה.
- ב. המיקרופון ייתן סאונד חם ונעים מהרגיל.
- ג. גוף המיקרופון יתחמם יותר מהרגיל.
- ד. ה־Ribbon יעלה באש.

שאלה 32

מהו יתרונו של מוניטור מסוג Near Field?

- א. מחירו זול בצורה משמעותית והוא נמכר תמיד כזוג.
- ב. הצליל שהוא מפיק נשמע תמיד מצוין כשהוא צמוד לקיר.
- ג. הצליל שהוא מפיק מושפע פחות מאקוסטיקת החדר עקב מיקומו.
- ד. הוא תמיד יפיק צליל זהה, ללא קשר למיקומו בחדר.

שאלה 33

מה המשותף לאפקטים מסוג Vocoder, Leslie, Wah Wah?

- א. שלושתם יוצרים קומפרסיה בצליל.
- ב. שלושתם פועלים באמצעות סינתזת צליל.
- ג. שלושתם יוצרים אפקט סטריאו בצליל.
- ד. שלושתם יוצרים מודולציה בצליל.

שאלה 34

מהו מספר הערוצים הדרוש להקלטת MS לשם פיענוחה ל־LR מאוחר יותר?

- א. 1
- ב. 2
- ג. 3
- ד. 4

שאלה 35

איך יחברו מקור קריינות ומקור מוזיקה לקומפרסור במעגל Ducking?

- א. קריינות ל-Input, מוזיקה ל-Output.
- ב. קריינות ל-Output, מוזיקה ל-Sidechain.
- ג. קריינות ל-Sidechain, מוזיקה ל-Input.
- ד. קריינות ל-Input, מוזיקה ל-Sidechain.

שאלה 36

היכן בסכמת Signal Flow של קונסולה אולפנית מטיפוס In line ממוקם ה-EQ?

- א. מיד אחרי ה-MIC PRE.
- ב. לפני ה-PAN בחלק ה-Input בלבד.
- ג. לפני ה-PAN בחלק ה-Monitor בלבד.
- ד. ניתן למקמו הן ב-Input והן ב-Monitor.

שאלה 37

באיזה מהשימושים ניתן למצוא מחבר מסוג PL בעל שלושה מגעים כחיבור סטנדרטי?

- א. Balanced Line
- ב. Midi
- ג. Time Code
- ד. Speaker

שאלה 38

היחס בין Limiter ל-Compressor דומה ליחס שבין:

- א. Gate ל-Compressor
- ב. Limiter ל-Expander
- ג. De-esser ל-Compressor
- ד. Expander ל-Gate

שאלה 39

כיצד נקרא פרק הזמן שבין שמיעת הצליל הישיר לבין שמיעת ההחזרים המוקדמים (Early Reflections)?

א. Pre-delay

ב. Sustain

ג. Decay

ד. RT60

שאלה 40

איזה מיקרופון מהבאים לא מפתח Proximity Effect?

א. דינמי

ב. קונדנסר

ג. GUN MIC

ד. כל מיקרופון בעל תבנית קליטה OMNI

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

נספח: דף תשובות (3 עמודים)

לשאלון 92955*, קיץ תשע"ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד